

F09 · Caja y arqueo

Ruta: /caja Roles: Gerente (en vivo) y Barista (por permisos de base de datos)

Modo revisado: Lectura de código + pasada en vivo contra Supabase real Fecha: 18/08/2026

Versión: commit afaed6f + cambios previos de QA

Alcance de esta pasada

Pasada en vivo completada. El 18/08 se probó F09 en el navegador con una sesión real de gerente contra Supabase de producción. Antes de empezar apareció un turno real abierto desde el 17/08 (fondo \$2,000, esperado \$2,476) ajeno a esta revisión; el responsable del proyecto confirmó que también era de prueba y se cerró con corte administrativo (contado = esperado, sin conteo físico) para partir de un estado limpio.

A partir de ahí se ejecutaron los 14 casos con turnos y movimientos propios, todos con notas prefijadas QA-F09 . Al terminar, Caja quedó sin ningún turno abierto. El permiso de barista (F09-P14) se verificó por los permisos de la base de datos, no con una sesión de barista en vivo — decisión del responsable del proyecto.

Qué hace

- **Abre un turno con fondo inicial** y registra un movimiento de apertura.
- **Registra retiros y ajustes** con importe, nota, usuario e identificador idempotente.
- **Calcula el esperado** como fondo inicial + pagos en efectivo - retiros/ajustes.
- **Hace el corte** con efectivo contado y calcula la diferencia como contado - esperado.
- **Distingue el resultado** entre conteo exacto, sobrante y faltante.
- **Excluye tarjeta y transferencia**, y la consulta vigente también excluye órdenes revertidas o canceladas.

Qué NO hace

- **No funciona en modo demostración.** Sin Supabase muestra «Caja no disponible».
- **No restringe Caja a gerencia.** La ruta y las RPC permiten operar a cualquier usuario autenticado.
- **No garantiza conciliación exacta con Reportes.** Ambos módulos atribuyen el efectivo a marcas de tiempo distintas (hallazgo F09-01, ya aclarado en la interfaz).
- **No admite deshacer un cierre.** Una vez hecho el corte, el turno queda inmutable; corregir un error de conteo requiere ajustarlo en el siguiente turno.

Resultado de las pruebas

CASO PROBADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
F09-P1 · Pantalla sin turno	Tras cerrar un turno: «Sin turno abierto», sin movimientos, sólo ofrece «Abrir turno»	Correcto

CASO PROBADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
F09-P2 · Abrir con \$1,000	Turno creado; Fondo \$1,000.00, Efectivo \$0.00, Retiros \$0.00, Esperado \$1,000.00	Correcto
F09-P3 · Abrir con fondo 0	Permitido; el botón no estaba deshabilitado y el turno se creó con Fondo \$0.00	Correcto
F09-P4 · Rechazo de segundo turno	Llamada directa a <code>open_cash_session</code> con un turno ya abierto → rechazada por la restricción única de la base de datos	Correcto
F09-P5 · Retiro con nota	\$50 con nota → aparece con <code>-\$50.00</code> ; esperado bajó de \$1,000.00 a \$950.00	Correcto
F09-P6 · Validación de retiro	El botón del modal está correctamente deshabilitado sin datos y con sólo importe; se habilita con importe y nota (primer intento dio falso positivo, ver nota abajo)	Correcto
F09-P7 · Resumen del turno	Las cuatro métricas se actualizaron correctamente en cada paso de la pasada	Correcto
F09-P8 · Venta efectiva aumenta esperado	Orden #1080 cobrada en efectivo por \$48.00 → esperado subió a \$998.00	Correcto
F09-P9 · Reversión reduce esperado	Misma orden revertida por gerencia → esperado volvió exactamente a \$950.00	Correcto
F09-P10 · Corte exacto	Turno original cerrado con \$2,476.00 contados = esperado → diferencia \$0	Correcto
F09-P11 · Corte con faltante	Esperado \$950.00, contado \$900.00 → «Faltante de \$50.00 respecto a lo esperado.»	Correcto
F09-P12 · Corte con sobrante	Esperado \$0.00, contado \$25.00 → «Sobrante de \$25.00 respecto a lo esperado.»	Correcto
F09-P13 · Estado posterior al cierre	Cada cierre devolvió la pantalla a «Sin turno abierto»; no quedó ningún turno huérfano	Correcto
F09-P14 · Permiso de Barista	Verificado por permisos de base de datos (sólo exige <code>authenticated</code> , sin rol), no con sesión real de Barista — decisión del responsable del proyecto	Verificado por permisos, no en vivo

Funcionalidades conectadas verificadas

CASO	EFEECTO COMPROBADO	ESTADO
F09-C1 · Sólo efectivo	<code>CashPage</code> consulta pagos con <code>method = "cash"</code> ; tarjeta y transferencia quedan fuera	Verificado por lectura de código
F09-C2 · Canceladas/revertidas	La pantalla y la RPC vigente excluyen órdenes con estado <code>reversed</code> o <code>cancelled</code> ; confirmado en vivo en F09-P9	Correcto

CASO	EFEECTO COMPROBADO	ESTADO
F09-C3 · Consistencia con Reportes	No está garantizada para todos los rangos: Caja usa fecha de pago y estado actual; Reportes usa fecha de cierre/reversión (hallazgo F09-01, ya aclarado en la interfaz)	Verificado por lectura de código

Pruebas automatizadas

- `src/domain/cash.test.ts` incorpora **6 casos**: turno recién abierto, retiros superiores al fondo, ventas efectivo con retiros/ajustes, conteo exacto, faltante y sobrante.
- La aritmética pura vive ahora en `src/domain/cash.ts`; el componente consume esas funciones sin cambiar mensajes ni presentación.
- Suite completa: **103 pruebas en verde** (97 antes de F09), en 10 archivos. Lint y compilación sin errores.

Hallazgos y dependencias conocidas

F09-01 · Alta — Caja y Reportes usan cortes temporales distintos. Caja incluye pagos creados desde la apertura y decide hoy si la orden sigue válida; Reportes atribuye cobros por `closed_at` y reversiones por `reversed_at`. Si hoy se devuelve una venta cobrada antes del turno, Reportes resta la reversión de hoy pero Caja no descuenta esa salida del esperado. **Corregido:** la interfaz de Caja ahora aclara esta diferencia junto a «Efectivo esperado», sin cambiar ninguna consulta ni fórmula.

Implicación de F07-01 — sobrepago y cambio no separado. Era una consecuencia del hallazgo F07-01 (ya corregido): Caja sumaba íntegro el efectivo recibido, incluso por encima del saldo. Con F07-01 corregido, el pago se topa al saldo y el cambio ya no infla el esperado — verificado en vivo dentro de esta misma pasada.

Hallazgo descartado — falso positivo de la primera prueba. El primer intento de F09-P6 concluyó que «Registrar retiro» no estaba deshabilitado sin nota, apoyándose en `document.querySelectorAll('button')` sobre toda la página. Esa consulta encontró **dos** botones con el texto «Registrar retiro» — el del encabezado, que sólo abre el modal y nunca está deshabilitado, y el del propio modal, el que envía — y tomó el primero por error. Al acotar la consulta a `[role=dialog]` el botón real resultó estar correctamente deshabilitado sin importe, seguir deshabilitado con sólo importe, y habilitarse recién con importe y nota; se completó además un retiro real sin ningún error. El código en `src/pages/CashPage.tsx:102` estaba bien desde el principio.

Limitaciones y observaciones

- **Los 14 casos se ejecutaron en producción real**, con un turno abierto desde el 17/08 que no era de esta revisión y que se cerró con corte administrativo tras confirmarlo con el responsable del proyecto (sin conteo físico, contado = esperado).
- **Permisos de Barista verificados por base de datos, no en vivo.** `/caja` está fuera de `ManagerOnly`; las tres RPC vigentes sólo requieren autenticación, sin comprobación gerente/barista. El responsable del proyecto decidió que esta verificación bastaba, sin necesidad de una sesión real de Barista.

- **Migración de reversión confirmada en vivo, no sólo por lectura.**

20260818120000_reverse_sale_and_cash_reversal_fix.sql excluye pagos de órdenes revertidas/canceladas del esperado — se comprobó cobrando y revirtiendo una venta real (F09-P8/P9).

- **Datos de prueba dejados en el historial de auditoría**, con el prefijo QA-F09 : dos retiros (\$50 y \$10), una orden #1080 revertida y cuatro turnos cerrados (el preexistente cerrado administrativamente, dos de las pruebas de faltante/sobrante, y uno más abierto después para reverifycar F09-P6). No se borró nada — el rastro de auditoría de Caja no admite eliminar movimientos.